

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Química



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO





Governador

Tarcísio de Freitas

Secretário da Educação

Renato Feder

Secretário-Executivo

Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete

Juliana Velho

Subsecretário Pedagógico

Daniel Barros

Idealização

Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo

Subsecretaria Pedagógica

Realização

Coordenadoria de Currículo

Design e diagramação

Mattheus Igor de Souza

Coordenação Geral do projeto

Luana Garcia

Redatora-Chefe

Thariny Oliveira Rocha

Assistência Técnica e Pedagógica

Helena Achilles

Diretora de Currículo

Luana Garcia

Coordenação de Currículo

Thariny Oliveira Rocha

Diretoria de materiais didáticos

Cione Haires dos Santos

Coordenação de materiais didáticos

Andréa Freitas

Carla Nascimento

Jaqueline dos Anjos

Vitor Emanuel Maia Ferreira

Wellington Santos

Diretoria de avaliação

Jefferson Vianna

Thaina Alves Salerno

Coordenação de avaliação

Deisy Christine Boscaratto

Sarah Cristina Lino Jorge

Química

Alexandra Fraga Vazquez

Christina de Paula Queiroz e Silva

Jean Brito (Norte 1)

Maicon Espina (Penápolis)

Nelson Lage da Costa

Rodrigo Fernandes de Lima

Colaboradores Matriz da Prova Paulista

Alessandra de Oliveira Ribeiro – URE Jacareí, Ana Claudia

Cossini Martins – URE José Bonifácio, Cíntia Alves Oliveira de

Camargo – URE Norte 1, Débora Picanço Aureliano – URE São

José dos Campos, Deysielle Inês Draeger – URE Bauru,

Fabiana Cristina Cabrera da Silva Nunes – URE Tupã, Helder

Lázaro dos Santos – URE Campinas Leste, Jessica Tatiane da

Conceição – URE Guaratinguetá, José Rubens Antoniazzi

Silva – URE - Tupã, Marcos Vinicius Marcondes de Menezes –

URE Andradina, Sergio Jun Aota – URE Guaratinguetá.

Sumário

[Apresentação](#)

[Orientações de uso](#)

[Links Importantes](#)

[Aprendizagens Essenciais da 1ª série](#)

[Aprendizagens Essenciais da 2ª série](#)

[Escopo-Sequência da 1ª série](#)

[Escopo-Sequência da 2ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 1ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 2ª série](#)

Apresentação

Caro professor(a) e gestor(a),

Este Guia foi pensado para facilitar o seu dia a dia. Aqui, você encontrará as Aprendizagens Essenciais (AEs), Escopo-Sequência e Matriz da Prova Paulista de Química do Ensino Médio.

Aprendizagens Essenciais são versões mais claras e objetivas das habilidades priorizadas do Currículo Paulista. Elas respondem à pergunta: o que meus estudantes devem aprender neste ano?

As aprendizagens essenciais são compostas por três elementos: **verbos de comando, objetos de conhecimento e modificadores**.

Essas aprendizagens foram organizadas respeitando os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom e o percurso formativo de Química.

Além das aprendizagens essenciais, o Guia também apresenta:

- **Habilidades priorizadas:** são habilidades do Currículo Paulista que inspiraram a elaboração das AEs e foram priorizadas no Escopo-Sequência.
- **Habilidades relacionadas:** são as habilidades do Currículo Paulista que complementam as priorizadas, oferecendo-lhes suporte pedagógico, contextualização ou aprofundamento.
- **Conhecimentos prévios:** habilidades de anos anteriores que dão suporte para o desenvolvimento das AEs do Ensino Médio.

- **Descritores da Prova Paulista:** descreve o que será avaliado na Prova Paulista, principal avaliação formativa da rede.

Além disso, em cada página de aprendizagem essencial, você encontrará uma tabela com as principais informações dos materiais didáticos da Rede:

- **Conteúdos;**
- **Links dos slides do material digital;**
- **Páginas do livro do estudante.**

Nesta versão, também incluímos o **Escopo-Sequência**, uma ferramenta fundamental para o **planejamento pedagógico das aulas**. Além de organizar os conteúdos em uma sequência linear e progressiva, ele também detalha quais são os objetivos de aprendizagens, as habilidades do currículo e as aprendizagens essenciais contempladas em cada aula do material didático. Trata-se de um documento que orienta o docente a planejar com clareza, progressão e propósito cada uma de suas aulas. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista e das aprendizagens essenciais deste Guia.

Apresentação

Além disso, o documento apresenta a **Matriz da Prova Paulista**, elaborada para trazer visibilidade do que será avaliado na principal avaliação formativa da rede estadual de São Paulo, em alinhamento com o Currículo Paulista, com as Aprendizagens Essenciais e com os materiais didáticos adotados. Organizada a partir dos níveis da Taxonomia de Bloom, a Matriz assegura a progressão das demandas avaliativas ao longo da Educação Básica. Desempenha, assim, papel central no sistema avaliativo da Rede, oferecendo um referencial claro tanto para a elaboração dos instrumentos quanto para a interpretação pedagógica dos resultados.

Vale ressaltar que nem tudo o que é ensinado é passível de avaliação direta. Por isso, trabalhamos com duas referências complementares: a curricular, composta por habilidades, e a avaliativa, composta por descritores.

Habilidade = saber fazer

Foco do processo de ensino e aprendizagem.

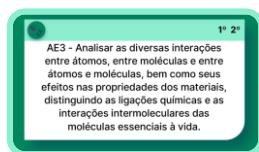
Descritor = recorte da habilidade

Foco no que pode ser avaliado em uma avaliação objetiva

Orientações de Uso

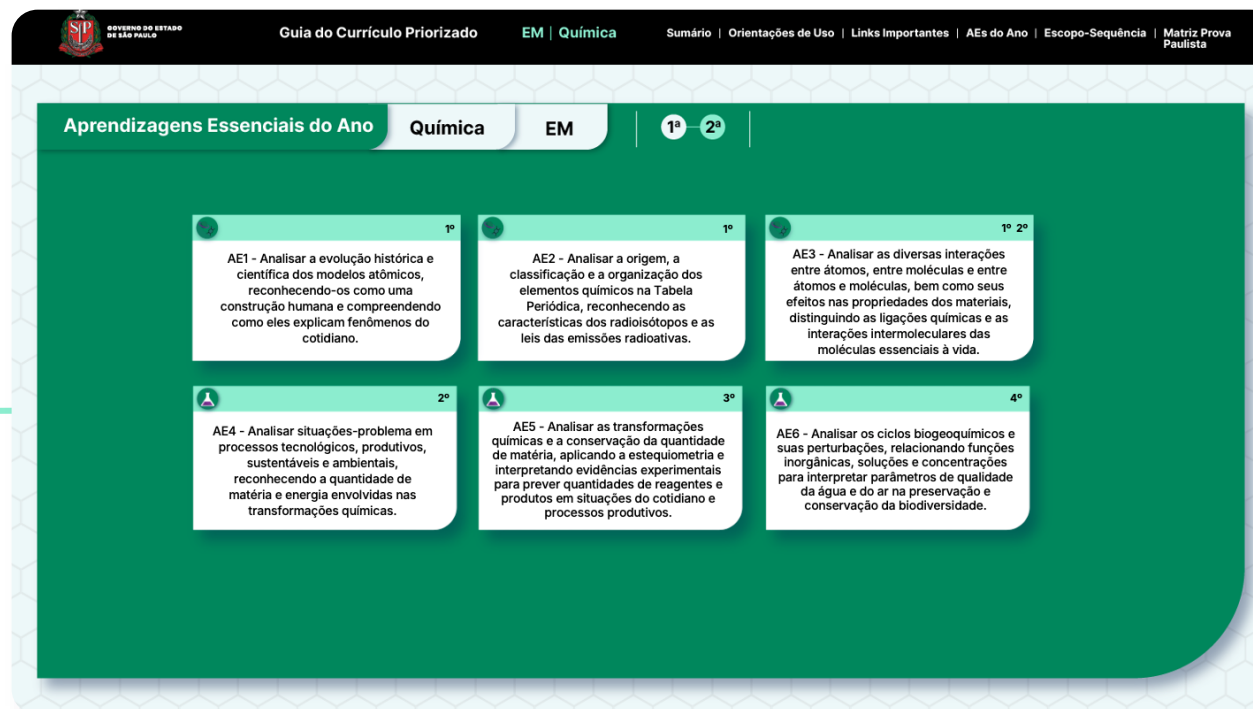
Aprendizagens Essenciais do Ano

Quer uma **visão anual** das aprendizagens essenciais? Esta página oferece uma visão macro para o seu planejamento anual.



O ícone indica a Unidade Temática da AE.

Ao clicar na AE, o documento será direcionado para a página com sua descrição detalhada.



The screenshot displays the 'Aprendizagens Essenciais do Ano' page for Chemistry. The page is titled 'Aprendizagens Essenciais do Ano' and 'Química'. It shows a grid of six learning objectives (AE1 to AE6) with their descriptions and the grade levels they apply to. The page is titled 'Aprendizagens Essenciais do Ano' and 'Química'.

AE	Descrição	Séries
AE1	Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.	1º
AE2	Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.	1º
AE3	Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.	1º 2º
AE4	Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.	2º
AE5	Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.	3º
AE6	Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.	4º

1ª 2ª

Os botões superiores permitem navegar pelas visões anuais da 1ª e 2ª séries.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

 **AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.**

Aprendizagem Essencial

Quer saber o que é realmente **essencial** e seus estudantes não podem deixar de aprender no ano? Consulte as Aprendizagens Essenciais.

Cada uma delas segue a mesma estrutura: um verbo, que indica o comportamento ou ação que os estudantes devem desenvolver; um objeto de conhecimento, que mostra o que precisa ser aprendido; e modificadores, que especificam como, para que e/ou em quais contextos essa aprendizagem deve ocorrer.



Ícones das Unidades Temáticas

Quer saber a **Unidade Temática** da AE? Identifique pelos ícones.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Química

Sumário

Orientações de Uso

Links Importantes

AEs do Ano

Escopo-Sequência

Matriz Prova Paulista

**AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.**

Habilidade priorizada:
EM13CNT209.

Habilidades Relacionadas
EM13CNT103
EM13CNT202

Conhecimentos Prévios
EF09CI01
EF09CI03

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os elementos químicos destacados na tabela periódica.
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica (massa atômica, número atômico, família, período e símbolo químico).
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir dos números atômicos.
- Relacionar as características dos elementos químicos à sua posição na Tabela Periódica, explicando tendências periódicas e formação de substâncias.
- Associar a emissão de partículas alfa, beta e ondas gama às potencialidades e riscos no uso da radiação.
- Aplicar regras de distribuição eletrônica (Pauli e Hund), princípios de quantização, modelos quânticos e critérios de classificação periódica para prever propriedades e tipos de ligações químicas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Elementos e substâncias químicas: história, estrutura e composição. - Classificação periódica dos elementos. - Tabela periódica (características dos radioisótopos). - Estrutura da matéria. - Características dos elementos químicos e sua posição na tabela periódica. - Formação de substâncias. - Propriedades periódicas. - Ligações químicas	1º bim.: 7 , 8 , 9 , 10 , 11 .	Volume 1: p. 137 - 153.

EM

 **Matéria e energia**

 **Vida, Terra e Cosmos**

AE1 **AE2** **AE3**

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Habilidade priorizada

Habilidade priorizada:
EM13CNT209.

Quer saber qual **habilidade priorizada** do Currículo inspirou a redação da AE? Consulte o código alfanumérico.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Habilidades relacionadas e conhecimentos prévios

Habilidades Relacionadas
EM13CNT103
EM13CNT202

Conhecimentos Prévios
EF09CI01
EF09CI03

Precisa **recompor aprendizagens** antes de trabalhar a AE? Consulte as habilidades indicadas nos conhecimentos prévios. Aproveite para analisar os materiais do Escopo-Sequência de anos anteriores que estão relacionados à essas habilidades.

Tem turmas ou estudantes mais **avançados**? Aprofunde os conhecimentos das habilidades relacionadas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Química

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.

Habilidade priorizada: EM13CNT209.

Habilidades Relacionadas
EM13CNT103
EM13CNT202

Conhecimentos Prévios
EF09CI01
EF09CI03

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os elementos químicos destacados na tabela periódica.
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica (massa atômica, número atômico, família, período e símbolo químico).
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir dos números atômicos.
- Relacionar as características dos elementos químicos à sua posição na Tabela Periódica, explicando tendências periódicas e formação de substâncias.
- Associar a emissão de partículas alfa, beta e ondas gama às potencialidades e riscos no uso da radiação.
- Aplicar regras de distribuição eletrônica (Pauli e Hund), princípios de quantização, modelos quânticos e critérios de classificação periódica para prever propriedades e tipos de ligações químicas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Elementos e substâncias químicas: história, estrutura e composição. - Classificação periódica dos elementos. - Tabela periódica (características dos radioisótopos). - Estrutura da matéria. - Características dos elementos químicos e sua posição na tabela periódica. - Formação de substâncias. - Propriedades periódicas. - Ligações químicas	1º bím.: 7 , 8 , 9 , 10 , 11 .	Volume 1: p. 137 - 153.

EM

1º 2º

Materia e energia

Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2 AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

De Olho na Prova Paulista

De Olho no SARESP

Descritores das Avaliações

Quer que suas turmas tenham bons resultados nas principais **avaliações**? Fique de olho nos descritores da Prova Paulista.

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

No botão **“Aprendizagens do Ano”** é possível voltar para a visão anual das AEs. Para avançar para o Escopo-Sequência, basta clicar no botão **“Escopo-Sequência”**.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Química

Sumário

Orientações de Uso

Links Importantes

AEs do Ano

Escopo-Sequência

Matriz Prova Paulista

AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT209.

Habilidades Relacionadas
EM13CNT103
EM13CNT202
Conhecimentos Prévios
EF09CI01
EF09CI03

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os elementos químicos destacados na tabela periódica.
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica (massa atômica, número atômico, família, período e símbolo químico).
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir dos números atômicos.
- Relacionar as características dos elementos químicos à sua posição na Tabela Periódica, explicando tendências periódicas e formação de substâncias.
- Associar a emissão de partículas alfa, beta e ondas gama às potencialidades e riscos no uso da radiação.
- Aplicar regras de distribuição eletrônica (Pauli e Hund), princípios de quantização, modelos quânticos e critérios de classificação periódica para prever propriedades e tipos de ligações químicas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Para desenvolver a aprendizagem:

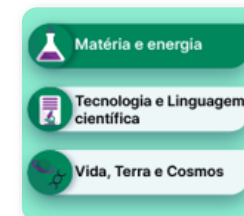
Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Elementos e substâncias químicas: história, estrutura e composição. - Classificação periódica dos elementos. - Tabela periódica (características dos radioisótopos). - Estrutura da matéria. - Características dos elementos químicos e sua posição na tabela periódica. - Formação de substâncias. - Propriedades periódicas. - Ligações químicas	1º bím.: 7 , 8 , 9 , 10 , 11 .	Volume 1: p. 137 - 153.

Para desenvolver as aprendizagens

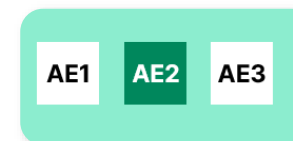
Quer facilidade e praticidade para **planejar aulas** de excelência? Consulte a tabela com as informações do Escopo-Sequência, incluindo links dos slides do material digital e do livro do estudante.

Barra Lateral

Utilize a barra lateral para navegar pelo Guia.



Para visualizar as AEs de outras Unidades Temáticas, clique nos botões correspondentes. Se o botão não estiver disponível, é porque não há AE desta Unidade nesta versão do Guia.



Também é possível navegar pelas AEs. Ao clicar nos botões numerados, o documento será direcionado à página da AE correspondente.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

No Escopo-Sequência você encontra todas as aulas do componente curricular, com o título de cada aula, as habilidades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e objetivos de aprendizagens estabelecidos.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Química

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

Escopo - Sequência					
1ª série					
1º Bimestre					
Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Do que são feitas as coisas?	• Conceitos de matéria, constituição da matéria e átomo. • Teoria atômica de Dalton.	• Compreender os conceitos de matéria e sua constituição. • Compreender os princípios postulados na teoria atômica de Dalton.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
2	Para que servem os modelos?	• Modelos. • Evolução dos modelos atômicos.	• Compreender a construção do conhecimento por meio de hipóteses, teorias, modelos e leis. • Compreender as teorias científicas aceitas atualmente.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
3	Descobertas sobre a constituição da matéria	• Estrutura da matéria: Modelos atômicos. • Experimento de Rutherford	• Retomar os modelos atômicos de Dalton e Thomson, compreendendo suas contribuições para o avanço da ciência. • Analisar a construção do conhecimento científico a partir de hipóteses, teorias, modelos e leis. • Compreender a evolução dos modelos atômicos, relacionando-a a fatos, evidências e descobertas científicas.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
4	Partículas atômicas	• Estrutura da matéria. • Modelos atômicos. • Modelo de Rutherford. • Tabela periódica. • Número atômico e número de massa. • Isótopos.	• Retomar o modelo atômico de Rutherford. • Compreender a evolução dos modelos atômicos ao longo do tempo. • Compreender quais fatos, evidências e descobertas contribuíram para que novos modelos fossem propostos.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
5	Modelo de Bohr e modelos atuais	• Estrutura da matéria. • Modelo de Rutherford. • Transições eletrônicas. • Modelo de Bohr. • Níveis de energia. • Modelo quântico.	• Retomar o modelo atômico de Rutherford. • Conhecer os espectros atômicos. • Conhecer os postulados de Bohr e a quantização de energia. • Reconhecer fenômenos cotidianos que podem ser explicados pelo modelo de Bohr. • Conhecer o modelo quântico.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
6	Distribuição eletrônica	• Estrutura eletrônica dos átomos. • Níveis e subníveis de energia. • Princípios da distribuição eletrônica (Aufbau, exclusão de Pauli, Hund). • Representação de orbitais (notação de Linus Pauling e diagrama de energia).	• Compreender o conceito de orbitais atômicos e sua relação com os números quânticos. • Aplicar o princípio de Pauli e a regra de Hund para prever o preenchimento de orbitais. • Escrever configurações eletrônicas de elementos e relacioná-las à sua posição na tabela periódica. • Reconhecer a importância dos elétrons de valência nas propriedades químicas dos elementos.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
7	Elementos e substâncias que constituem o Sistema Solar	• Tabela periódica. • Elementos e substâncias químicas: história, estrutura e composição.	• Estudar a evolução estelar. • Associar a evolução estelar aos modelos de origem. • Compreender a distribuição dos elementos químicos no Universo e a evolução estelar.	EM13CNT209	AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.

1ª Série – 2º Bimestre						
AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.	EM13CNT202 - Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	
problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.		Vida, Terra e Cosmos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	Identificar geometrias moleculares e relações entre estrutura, polaridade e propriedades físicas das substâncias, com base na disposição espacial dos átomos e nas interações entre eles.	Analisar dados, misturas, evidências macroscópicas, polaridade, solubilidade e o comportamento de materiais e soluções em diferentes contextos, incluindo implicações ambientais.	Avaliar transformações químicas em processos produtivos, relacionando extração de matéria-prima, uso de recursos naturais e impactos socioambientais derivados das reações químicas.
	EM13CNT101 - Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Matéria e energia.	9, 10, 11, 12, 13, 14.	- Identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas. - Reconhecer nas transformações químicas as equações que se encontram balanceadas.	Analisar transformações químicas por meio de evidências, distinguindo reagentes e produtos, interpretando equações químicas e identificando o rearranjo de átomos nos processos envolvidos.	Analisar transformações químicas considerando o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida.

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7.

Bimestre e aulas

Mostram o conjunto de aulas do material didático relacionadas aos descritores da Matriz, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritores de Avaliação

Os descritores tornam explícito o que será avaliado na Prova Paulista, articulando Aprendizagens Essenciais, grupos cognitivos e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Física

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes

AEs do Ano

Escopo-Sequência

Matriz Prova
Paulista

1ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Explicar o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.	EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.		1, 2, 3, 6, 7.	Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural necessário para a manutenção da vida.		Analisar como a emissão de gases do efeito estufa por atividades humanas contribui para mudanças climáticas e eventos climáticos extremos.
AE3 - Analisar os impactos socioambientais das fontes de energia renováveis e não renováveis a partir das matrizes mundial e brasileira.	EM13CNT106 - Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Matéria e energia. 	4, 5.			Analisar a matriz energética brasileira e mundial considerando fontes e impactos socioambientais.
AE4 - Reconhecer os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.	EM13CNT308 - Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e	Tecnologia e linguagem científica. 	8, 9, 10, 11, 12.	Reconhecer os tipos de poluição e suas consequências para o ambiente e a saúde.	Relacionar os impactos das poluições nos sistemas fisiológicos (visão, audição, respiratório e cardiovascular).	

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupos Cognitivos

Os descritores da Matriz estão organizados em três grupos cognitivos, definidos a partir da Taxonomia de Bloom, que representam uma progressão de complexidade das demandas avaliativas.

Importante! Nem todas as Aprendizagens Essenciais apresentam os três grupos cognitivos, pois alguns níveis já foram trabalhados em séries anteriores ou não estão contemplados no material didático naquele nível de grupo cognitivo, não sendo, portanto, foco avaliativo naquele momento do percurso escolar.

Grupo 1

Reúne descritores que avaliam **reconhecimento, identificação e compreensão** inicial dos conceitos e procedimentos trabalhados.

Grupo 2

Contempla descritores que exigem **aplicação** dos conhecimentos, **comparação**, organização de informações e uso de estratégias em situações mais estruturadas.

Grupo 3

Apresenta descritores que envolvem **resolução** de problemas, **análise** de situações mais complexas, tomada de decisão e mobilização integrada de conhecimentos.

Links Importantes

Acesse os materiais que complementam as informações do Guia.



Currículo Paulista da
Etapa do Ensino
Médio



Acervo do
Repositório



Calendário
Pedagógico de 2026



Escola Total



Horizontes
Pedagógicos

Aprendizagens Essenciais do Ano

Química

EM

1^a 2^a



1º

AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.



1º

AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.



1º 2º

AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.



2º

AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.



3º

AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.



4º

AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.



AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.

Habilidade priorizada:
EM13CNT201.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI03

De Olho na Prova Paulista

- Identificar as principais ideias sobre a constituição da matéria a partir das ideias de Dalton.
- Reconhecer o modelo atômico de Dalton na interpretação da constituição da matéria e a lei de conservação de massa nas transformações químicas.
- Diferenciar modelos atômicos de leis e teorias científicas.
- Comparar modelos atômicos quanto às suas limitações e avanços.
- Explicar a evolução histórica dos modelos a partir de novas evidências experimentais.
- Comparar modelos explicativos e determinar qual descreve de forma mais adequada determinado fenômeno.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos de matéria, constituição da matéria e átomo. Teoria atômica de Dalton. - Modelos. Evolução dos modelos atômicos. - Estrutura da matéria: Modelos atômicos. Experimento de Rutherford. - Estrutura da matéria. Modelos atômicos. Modelo de Rutherford. Tabela periódica. Número atômico e número de massa. Isótopos. - Estrutura da matéria. Modelo de Rutherford. Transições eletrônicas. Modelo de Bohr. Níveis de energia. Modelo quântico. - Estrutura eletrônica dos átomos. Níveis e subníveis de energia. Princípios da distribuição eletrônica (Aufbau, exclusão de Pauli, Hund). Representação de orbitais (notação de Linus Pauling e diagrama de energia).	1º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .	Volume 1: p. 116 -136.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT209.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT103

EM13CNT202

Conhecimentos Prévios

EF09CI01

EF09CI03

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os elementos químicos destacados na tabela periódica.
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica (massa atômica, número atômico, família, período e símbolo químico).
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir dos números atômicos.
- Relacionar as características dos elementos químicos à sua posição na Tabela Periódica, explicando tendências periódicas e formação de substâncias.
- Associar a emissão de partículas alfa, beta e ondas gama às potencialidades e riscos no uso da radiação.
- Aplicar regras de distribuição eletrônica (Pauli e Hund), princípios de quantização, modelos quânticos e critérios de classificação periódica para prever propriedades e tipos de ligações químicas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Elementos e substâncias químicas: história, estrutura e composição. - Classificação periódica dos elementos. - Tabela periódica (características dos radioisótopos). - Estrutura da matéria. - Características dos elementos químicos e sua posição na tabela periódica. - Formação de substâncias. - Propriedades periódicas. - Ligações químicas	1º bim.: 7 , 8 , 9 , 10 , 11 .	Volume 1: p. 137 - 153.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.

Habilidade priorizada:
EM13CNT202.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT208

Conhecimentos Prévios

EF06CI01

EF09CI01

EF09CI03

De Olho na Prova Paulista

- Relacionar modelos de ligações químicas com as propriedades das substâncias.
- Diferenciar ligações químicas e forças intermoleculares quanto à natureza das interações envolvidas.
- Reconhecer ligações covalentes em sólidos e em macromoléculas, ligações iônicas em sais sólidos e líquidos, ligações metálicas.
- Identificar geometrias moleculares e relações entre estrutura, polaridade e propriedades físicas das substâncias, com base na disposição espacial dos átomos e nas interações entre eles.
- Inferir dados, misturas, evidências macroscópicas, polaridade, solubilidade e o comportamento de materiais e soluções em diferentes contextos, incluindo implicações ambientais.
- [Acesse os demais descritores do 2º bimestre.](#)

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Formação de substâncias. Tipos de ligações químicas. Teoria do octeto. Camada de valência. - Ligação iônica. Composto iônico. Cátions e ânions. Teoria do octeto. Camada de valência. Fórmula iônica e fórmula de Lewis. - Ligação covalente. Moléculas. Compartilhamento de elétrons. Teoria do octeto. Camada de valência. Representação das moléculas. - Ligação metálica.	1º bim.: 12 , 13 , 14 .	Volume 1: p. 154 - 164.
- Forças de interação interpartículas. Solução e misturas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Solubilidade. Eletronegatividade. Geometria molecular. Polaridade. Pontos de fusão e ebulição. Interações intermoleculares. Estrutura dos aminoácidos e proteínas.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 .	Volume 2: p. 126 - 157.

EM

1ª 2ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI02

EF09CI01

EF09CI02

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas.
- Reconhecer nas transformações químicas as equações que se encontram balanceadas.
- Analisar transformações químicas considerando o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida.
- Analisar transformações químicas por meio de evidências, distinguindo reagentes e produtos, interpretando equações químicas e identificando o rearranjo de átomos nos processos envolvidos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Transformações químicas, reações e equações químicas. Reagentes e produtos. - Símbolos dos elementos, estado físico das substâncias envolvidas, reagentes e produtos, quantidade de elementos (átomos) que formam cada substância. - Processos produtivos. Extração de matéria-prima. Uso de recursos naturais. Impactos socioambientais. - Evidências de transformações químicas. Rearranjo dos átomos. - Transformações químicas endotérmicas e exotérmicas. Equação química: reagentes, produtos e energia envolvida. - Reações de combustão completas e incompletas. Combustível, comburente e fonte de ignição. Reações exotérmicas e endotérmicas.	2º bim.: 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 .	Volume 2: p. 162 - 188.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI02

EF09CI02

De Olho na Prova Paulista

- Constatar a conservação da massa e as proporções definidas entre substâncias em reações químicas, com base nas leis ponderais.
- Quantificar relações entre massas de reagentes e produtos em reações químicas mediante equações balanceadas.
- Relacionar quantidade de matéria (mol), massa molar, número de Avogadro e leis das proporções na resolução de problemas envolvendo transformações químicas.
- Relacionar fórmulas químicas estrutural, empírica, molecular e eletrônica às formas de representação das substâncias.
- Calcular as relações quantitativas entre reagentes e produtos com base na lei da conservação das massas nas transformações químicas.
- Calcular relações estequiométricas entre reagentes e produtos em transformações químicas.
- Calcular o rendimento de uma reação química, considerando a presença de impurezas.
- Analisar a importância do reagente limitante e do reagente em excesso em suas aplicações nas transformações químicas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Lei da conservação da massa. Lei das proporções definidas. Aplicações das Leis em reações químicas. - Transformações químicas em processos produtivos. Produção de ferro gusa. Reações químicas que ocorrem no alto-forno. Classificação quanto à liberação ou absorção da energia na forma de calor. Siderúrgica com a utilização de altos-fornos. Recursos: minério de ferro, coque, calcário e ar quente. Reações químicas com cálculos das relações entre massas e balanceamento. Coeficientes dos reagentes e dos produtos. - Evidências da reação de combustão. Reações químicas com cálculos das relações entre massas e balanceamento. - Mol, massa molar, constante de Avogadro e leis das proporções. Tipos de fórmulas. - Estequiometria das reações químicas. Quantidade de matéria, coeficientes e a quantidade de substância. - Reagente em excesso, reagente limitante e suas aplicações. - Reações químicas com substâncias impuras. Rendimento de uma reação química. - Experimentos envolvendo reagentes em excesso, reagentes limitantes e rendimento de reações.	3º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Volume 3: p. 116 - 172.

EM

1ª 2ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.

Habilidade priorizada:
EM13CNT105.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT203
EM13CNT206

Conhecimentos Prévios

EF05CI03
EF07CI08
EF07CI13B
EF07CI14
EF09CI13

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a influência de poluentes nos ciclos biogeoquímicos.
- Discriminar os impactos ambientais decorrentes da chuva ácida.
- Reconhecer impactos ambientais provenientes de sais de nitrato.
- Relacionar ciclos biogeoquímicos às funções inorgânicas em processos naturais e problemas ambientais.
- Relacionar as propriedades dos compostos iônicos à sua presença no cotidiano.
- Categorizar soluções químicas com base no coeficiente de solubilidade e nas unidades de concentração.
- Relacionar impactos ambientais decorrentes de queimadas e da poluição urbana aos parâmetros de qualidade do ar e da água.
- Avaliar a interferência do pH das substâncias nos ciclos biogeoquímicos.
- Avaliar processos de tratamento de água e esgoto e suas implicações no saneamento ambiental.
- Analisar os ciclos biogeoquímicos do fósforo e do enxofre na manutenção da vida no planeta.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Funções inorgânicas. Ciclos biogeoquímicos e as perturbações no equilíbrio. - Ciclos biogeoquímicos (fósforo e enxofre) e as perturbações no equilíbrio. - Ciclos biogeoquímicos. Acidez e alcalinidade (destacar as bases). pH das substâncias. - Ciclos biogeoquímicos. Características físicas e químicas de ecossistemas. Poluição e poluentes. Óxidos. - Reações ácido-base, pH, indicadores ácido e base. - Reações de neutralização (total e parcial). Força de ácidos e bases. - Sais. - Compostos iônicos. - Soluções químicas. Solute e solvente. Coeficiente de solubilidade. Classificação das soluções químicas. - Soluções químicas. Concentrações. Unidades de medida de concentração de soluções. - Ciclos biogeoquímicos (toxicidade das substâncias químicas, tempo de permanência dos poluentes, reações químicas, transferências de energia e impactos ambientais e na saúde dos seres vivos). Índices da qualidade da água e do ar. Impactos ambientais. - Recursos hídricos. Tratamento de água e esgoto. Concentração.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE4

AE5

AE6

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Química

EM

1ª 2ª



1º

AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.



1º

AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.



2º

AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.



2º

AE4 - Analisar caso de isomeria plana nos macro e micronutrientes, identificando as propriedades e as vantagens e desvantagens do uso dos compostos orgânicos na produção de alimentos.



2º

AE5 - Analisar a estrutura, a síntese e as aplicações de polímeros naturais e sintéticos, identificando as principais reações de polimerização e casos de isomeria *cis-trans*.



3º

AE6 - Investigar as condições para a ocorrência das transformações químicas, analisando, de forma qualitativa e quantitativa, a rapidez das reações e os fatores que a afetam, associando e prevendo o desenvolvimento das reações químicas.



3º

AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.



4º

AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.



AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.

Habilidade priorizada:
EM13CNT307.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT104

EM13CNT203

EM13CNT206

EM13CNT306

Conhecimentos Prévios

EF07CI02

EF07CI03

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a composição de substâncias químicas e as propriedades dos materiais.
- Analisar a composição, propriedades, origem, produção e aplicações de metais e plásticos, bem como seus impactos à saúde e ao meio ambiente.
- Avaliar os impactos ambientais, sociais e à saúde relacionados ao uso de materiais e substâncias químicas, considerando toxicidade, exposição, descarte e gestão sustentável.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Composição de substâncias químicas. Propriedades dos materiais. - Ciclos biogeoquímicos (toxicidade das substâncias químicas, tempo de permanência dos poluentes, reações químicas, transferências de energia e impactos ambientais e na saúde dos seres vivos). - Toxicidade das substâncias químicas, tempo de permanência dos poluentes. Benefícios e riscos à saúde e ao ambiente dos metais. - Definição, classificação e estrutura de plásticos. Composição, toxicidade e reatividade de substâncias químicas em embalagens plásticas. - Composição, toxicidade e reatividade de substâncias químicas. Poluição de ambientes aquáticos e terrestres por materiais tóxicos provenientes do descarte incorreto. - Políticas ambientais, parâmetros qualitativos e quantitativos: dos gases poluentes na atmosfera.	1º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .	Volume 1: 96- 122

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE4

AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.

Habilidade priorizada:
EM13CNT102.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT106
EM13CNT309

Conhecimentos Prévios

EF07CI05
EF08CI01

De Olho na Prova Paulista

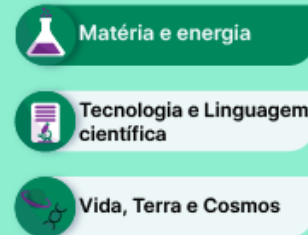
- Identificar os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis.
- Identificar a eficiência energética dos combustíveis a partir do poder calorífico.
- Analisar as variações de entalpia associadas às reações de combustão.
- Comparar a eficiência e os impactos socioambientais entre os combustíveis renováveis e os não renováveis.
- Avaliar situações-problema que envolvam a variação de entalpia das reações de combustão.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Efeito estufa. Gases de efeito estufa e suas emissões. Equilíbrio térmico. Absorção de calor pelo gás carbônico. Equações químicas de processos produtivos. Emissão de CO ₂ . - Entalpia de combustão (eficiência energética). Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	1º bim.: 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 .	Volume 1: 123 - 154

EM

1ª — 2ª



AE2

AE8

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.

Habilidade priorizada:
EM13CNT207.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF06CI10

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer os conceitos básicos relacionados à Química Orgânica, incluindo sua origem e campo de estudo, a constituição das cadeias carbônicas e a estrutura de hidrocarbonetos.
- Reconhecer a nomenclatura de compostos orgânicos.
- Identificar os compostos orgânicos a partir de sua nomenclatura.
- Identificar as funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas e halogenada.
- Classificar as cadeias carbônicas.
- Avaliar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar associadas ao uso de compostos orgânicos pelas juventudes.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Teoria da força vital. Postulados de Kekulé. Hibridização do carbono. - Representações das cadeias carbônicas. - Hidrocarbonetos. - Hidrocarbonetos ramificados. - Classificação e nomenclatura de funções orgânicas oxigenadas - álcool, fenol, aldeído e ácido carboxílico. - Classificação e nomenclatura de funções orgânicas oxigenadas - cetonas, éteres e ésteres. - Classificação e nomenclatura de funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas. - Objetivo de desenvolvimento sustentável 3 (ODS 3). Drogas.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .	Volume 2: p. 104 - 139.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE3

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Analisar o fenômeno de isomeria plana nos macro e micronutrientes, analisando as propriedades e as vantagens e desvantagens do uso dos compostos orgânicos na produção de alimentos.

Habilidade priorizada:
EM13CNT304.

Habilidades Relacionadas
EM13CNT310

Conhecimentos Prévios
EF07CI09
EF09CI13

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a estrutura química dos agrotóxicos, fertilizantes e dos e macro e micronutrientes.
- Identificar o tipo de isomeria plana em compostos orgânicos.
- Reconhecer a função dos agrotóxicos e dos fertilizantes na produção de alimentos.
- Relacionar as aplicações das funções orgânicas (oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas) aos efeitos socioambientais gerados por agrotóxicos e fertilizantes.
- Diferenciar casos de isomeria plana em compostos orgânicos.
- Avaliar as vantagens e desvantagens do uso de agrotóxicos e fertilizantes, com base em evidências científicas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Estrutura e importância das vitaminas, proteínas, carboidratos e ácidos graxos. Isomeria. - Agrotóxicos e fertilizantes: Estrutura, composição.	2º bim.: 10 , 12 .	Volume 2: p. 145, p. 158.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE4

AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Analisar a estrutura, a síntese e as aplicações de polímeros naturais e sintéticos, identificando as principais reações de polimerização e os isômeros *cis-trans*.

Habilidade priorizada:
EM13CNT304.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF07CI09
EF09CI13

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer a estrutura e a aplicação de polímeros naturais e sintéticos.
- Identificar isomeria *cis-trans* em compostos orgânicos.
- Diferenciar as aplicações de bioplásticos a partir de suas propriedades, comparando com os plásticos derivados de petróleo.
- Analisar as reações orgânicas de síntese de polímeros.
- Analisar a estrutura de polímeros, reconhecendo os monômeros que os formam.
- Avaliar os impactos socioambientais dos plásticos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Polímeros e isomeria.	2º bim.: 13 , 14 .	Volume 2: p. 164 - 176.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE4

AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Investigar as condições para ocorrência das transformações químicas, analisando de forma qualitativa e quantitativa a rapidez das reações, e os fatores que a afetam, associando e prevendo o desenvolvimento das reações químicas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT205.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF06CI02

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os fatores que influenciam a rapidez de uma transformação química.
- Relacionar qualitativamente a lei da rapidez às concentrações dos reagentes.
- Analisar o comportamento de reações em situações-problema que envolvam diferentes mecanismos reacionais, diante de variações de condições, com base em modelos teóricos ou evidências experimentais.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Condições básicas para a ocorrência de uma reação química. Teoria das colisões. Introdução à cinética química. Rapidez das reações químicas. - Energia de ativação. - Transformações químicas. Rapidez de transformações químicas. Fatores que afetam a rapidez das transformações. Concentração, pressão, temperatura, superfície de contato e catalisador. - Lei da rapidez e as concentrações.	3º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 .	Volume 3: p. 92 - 106.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE3

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.

Habilidade priorizada:
EM13CNT202.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI02

EF09CI03

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os fatores que influenciam a rapidez de uma transformação química.
- Relacionar qualitativamente a lei da rapidez às concentrações dos reagentes.
- Analisar o comportamento de reações em situações-problema que envolvam diferentes mecanismos reacionais, diante de variações de condições, com base em modelos teóricos ou evidências experimentais.
- Identificar equilíbrios químicos homogêneos e heterogêneos em diferentes sistemas.
- Reconhecer características de substâncias por meio de indicadores ácido-base e soluções tamponadas, relacionando-as ao pH e ao pOH.
- Relacionar reações reversíveis ao estabelecimento do equilíbrio químico.
- Relacionar o equilíbrio iônico ao comportamento de soluções aquosas.
- Relacionar a solubilidade de substâncias à constante de solubilidade, em diferentes contextos.
- Analisar o deslocamento do equilíbrio químico frente a variações de condições do sistema.
- Avaliar condições favoráveis ou limitantes associadas ao pH em situações cotidianas e biológicas.
- Associar a hidrólise salina a fenômenos relevantes à vida e ao cotidiano, com base em seus efeitos no meio.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Processos reversíveis e equilíbrio químico. - Constante de equilíbrio (K_c) e (K_p). Equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. - Deslocamento do equilíbrio químico. - Equilíbrios iônicos. Produto iônico da água. - Equilíbrio químico e pH. - pH e pOH. Indicadores ácido-base. - pH e pOH. Hidrólise salina. Equilíbrio químico. - Constante do produto de solubilidade.	3º bim.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Volume 3: p. 109 - 136.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE3

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.

Habilidade priorizada:
EM13CNT107.

Habilidades Relacionadas
EM13CNT308

Conhecimentos Prévios

EF08CI01
EF08CI05
EF08CI17*
EF08CI18*

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os componentes e o funcionamento básico de pilhas e baterias, considerando os processos de oxidação e redução envolvidos.
- Reconhecer a conversão de energia química em energia elétrica nesses sistemas.
- Identificar ações que visem a sustentabilidade, considerando o uso, descarte e impactos ambientais de pilhas e baterias.
- Relacionar diferenças de potencial, materiais dos eletrodos e condições do sistema ao desempenho de pilhas e baterias.
- Associar a reatividade dos elementos químicos à condutividade elétrica de soluções.
- Avaliar o desempenho e a eficiência de diferentes sistemas eletroquímicos em contextos práticos.
- Analisar o funcionamento de pilhas e baterias com base nas semirreações e no fluxo de elétrons.
- Avaliar qualitativamente e quantitativamente o funcionamento de pilhas e baterias, com base em dados e equações apropriadas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Tabela periódica (reatividade dos elementos químicos). Transformações químicas que envolvem corrente elétrica: pilhas, baterias. - Reatividade dos elementos químicos. Condutividade elétrica de soluções. Número de oxidação. - Semirreações, reação global, fila de reatividade dos metais, cálculo de ddp. - Pilha e bateria. - Células voltaicas: visão molecular. Oxidação do ferro. - Eletrólise ígnea e aquosa. - Galvanoplastia. - Eletrólise. - Primeira lei da eletrólise. - Processo de reciclagem de pilhas e baterias.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	

EM

1ª — 2ª

 **Matéria e energia**

 **Tecnologia e Linguagem científica**

 **Vida, Terra e Cosmos**

AE2

AE8

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Escopo-Sequência

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Do que são feitas as coisas?	• Conceitos de matéria, constituição da matéria e átomo. • Teoria atômica de Dalton.	• Compreender os conceitos de matéria e sua constituição. • Compreender os princípios postulados na teoria atômica de Dalton.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
2	Para que servem os modelos?	• Modelos. • Evolução dos modelos atômicos.	• Compreender a construção do conhecimento por meio de hipóteses, teorias, modelos e leis. • Compreender as teorias científicas aceitas atualmente.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
3	Descobertas sobre a constituição da matéria	• Estrutura da matéria: Modelos atômicos. • Experimento de Rutherford	• Retomar os modelos atômicos de Dalton e Thomson, compreendendo suas contribuições para o avanço da ciência. • Analisar a construção do conhecimento científico a partir de hipóteses, teorias, modelos e leis. • Compreender a evolução dos modelos atômicos, relacionando-a a fatos, evidências e descobertas científicas.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
4	Partículas atômicas	• Estrutura da matéria. • Modelos atômicos. • Modelo de Rutherford. • Tabela periódica. • Número atômico e número de massa. • Isótopos.	• Retomar o modelo atômico de Rutherford. • Compreender a evolução dos modelos atômicos ao longo do tempo. • Compreender quais fatos, evidências e descobertas contribuíram para que novos modelos fossem propostos.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
5	Modelo de Bohr e modelos atuais	• Estrutura da matéria. • Modelo de Rutherford. • Transições eletrônicas. • Modelo de Bohr. • Níveis de energia. • Modelo quântico.	• Retomar o modelo atômico de Rutherford. • Conhecer os espectros atômicos. • Conhecer os postulados de Bohr e a quantização de energia. • Reconhecer fenômenos cotidianos que podem ser explicados pelo modelo de Bohr. • Conhecer o modelo quântico.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
6	Distribuição eletrônica	• Estrutura eletrônica dos átomos. • Níveis e subníveis de energia. • Princípios da distribuição eletrônica (Aufbau, exclusão de Pauli, Hund). • Representação de orbitais (notação de Linus Pauling e diagrama de energia).	• Compreender o conceito de orbitais atômicos e sua relação com os números quânticos. • Aplicar o princípio de Pauli e a regra de Hund para prever o preenchimento de orbitais. • Escrever configurações eletrônicas de elementos e relacioná-las à sua posição na tabela periódica. • Reconhecer a importância dos elétrons de valência nas propriedades químicas dos elementos.	EM13CNT201	AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.
7	Elementos e substâncias que constituem o Sistema Solar	• Tabela periódica. • Elementos e substâncias químicas: história, estrutura e composição.	• Estudar a evolução estelar. • Associar a evolução estelar aos modelos de origem. • Compreender a distribuição dos elementos químicos no Universo e a evolução estelar.	EM13CNT209	AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	A descoberta do fósforo e a organização dos elementos	• Tabela Periódica. • Elementos e substâncias químicas: história, estrutura e composição. • Classificação periódica dos elementos.	• Estudar sobre a descoberta do fósforo. • Compreender as teorias e os procedimentos que levaram à descoberta. • Analisar a importância dos alquimistas nas principais ideias sobre a organização dos elementos, classificação e história da tabela periódica.	EM13CNT209	AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.
9	Radioisótopos	• Tabela periódica (características dos radioisótopos).	• Apresentar características dos radioisótopos. • Analisar diferenças e características entre as partículas alfa, beta e ondas gama. • Analisar as leis de emissões de partículas. • Avaliar as potencialidades e os riscos do uso da radiação na conservação de alimentos.	EM13CNT103	AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.
10	A formação do Universo e os elementos químicos	• Estrutura da matéria. • Tabela Periódica. • Características dos elementos químicos e sua posição na tabela periódica. • Formação de substâncias. • Propriedades periódicas.	• Retomar o estudo da nucleossíntese primordial, estelar e interestelar. • Aprofundar no processo de formação dos elementos químicos, suas características e a tabela periódica. • Recapitular as características da estrutura dos átomos.	EM13CNT202	AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.
11	A tabela periódica	• Estrutura da matéria. • Tabela periódica. • Propriedades periódicas. • Ligações químicas.	• Retomar as características da estrutura dos átomos. • Identificar a localização dos elementos na tabela periódica. • Conhecer algumas propriedades presentes na tabela periódica.	EM13CNT202	AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.
12	Como os átomos formam as substâncias?	• Ligações químicas. • Formação de substâncias. • Tipos de ligações químicas. • Teoria do octeto. • Camada de valência.	• Retomar a distribuição de elétrons na camada de valência dos átomos. • Retomar propriedades periódicas como a eletronegatividade. • Prever os tipos de ligações químicas.	EM13CNT202	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.
13	Produção de sal e as ligações iônicas	• Ligação iônica. • Composto iônico. • Cátions e ânions. • Teoria do octeto. • Camada de valência. • Fórmula iônica e fórmula de Lewis.	• Contextualizar e aprofundar estudos sobre as ligações iônicas. • Representar as ligações por meio de fórmula iônica e fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica.	EM13CNT202	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.
14	Molécula essencial à vida e as ligações covalentes	• Ligação covalente. • Moléculas. • Compartilhamento de elétrons. • Teoria do octeto. • Camada de valência. • Representação das moléculas.	• Analisar condições ambientais favoráveis e fatores limitantes à vida. • Contextualizar e aprofundar estudos sobre as ligações covalentes. • Representar as ligações por meio de fórmula molecular, fórmula eletrônica (Lewis) e estrutural plana.	EM13CNT202	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Aula desafio: o derramamento de petróleo	- Forças de interação interpartículas. - Solução e misturas. - Misturas homogêneas e heterogêneas. - Solubilidade.	- Analisar dados em tabela e tomar decisões fundamentadas. - Diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas. - Relacionar polaridade e solubilidade ao comportamento do petróleo na água. - Prever a polaridade molecular considerando polaridade da ligação e a geometria molecular. - Aprofundar os conceitos de polaridade, relacionando-os com a solubilidade. - Reconhecer implicações ambientais de soluções tecnológicas,	EM13CNT202	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.
2	Aula desafio: o derramamento de petróleo (continuação)	- Forças de interação interpartículas. - Eletronegatividade. - Geometria molecular. - Solubilidade. - Polaridade.	- Compreender a disposição espacial dos átomos que formam as moléculas por meio de suas geometria molecular. - Prever a polaridade molecular considerando polaridade da ligação e a geometria molecular. - Aprofundar os conceitos de polaridade, relacionando-os com a solubilidade.	EM13CNT202	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.
3	Geometria molecular	Geometria molecular.	- Compreender os princípios da teoria VSEPR e sua aplicação na previsão de geometrias moleculares. - Identificar a geometria de moléculas simples com base no número de pares de elétrons e na presença de pares solitários. - Relacionar a geometria molecular com a polaridade e as propriedades físicas das substâncias.	EM13CNT202	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.
4	Forças de interação interpartículas	- Forças de interação interpartículas. - Polaridade. - Solubilidade. - Pontos de fusão e ebulição.	- Estudar as interações interpartículas, que permitem a explicação e o entendimento de vários fenômenos como a solubilidade. - Retomar alguns conceitos de polaridade, solubilidade. - Aprofundar o conhecimento a respeito das interações interpartículas e sua influência nos pontos de ebulição e fusão.	EM13CNT202 EM13CNT208	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.
5	Ideias da ciência sobre o início da vida – Aula complementar	- Relacionar átomos com a origem e manutenção da vida. - Analisar a presença desses átomos no corpo humano e demais seres vivos. - Refletir sobre a composição química dos seres vivos, bem como a importância dos aminoácidos, DNA e RNA.	- Retomar e aprofundar as interações intra e intermoleculares. - Estudar as substâncias e as moléculas essenciais à vida, como os aminoácidos e as proteínas.	EM13CNT202 EM13CNT208	
6	Aminoácidos e proteínas: a base da vida	- Interações intermoleculares. - Estrutura dos aminoácidos e proteínas.	- Retomar e aprofundar as interações intra e intermoleculares. - Estudar as substâncias e as moléculas essenciais à vida, como os aminoácidos e as proteínas.	EM13CNT202 EM13CNT208	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.
7	Estrutura das proteínas e as interações moleculares	- Interações intermoleculares. - Estrutura dos aminoácidos e proteínas.	- Retomar e aprofundar as interações intra e intermoleculares. - Estudar as substâncias e moléculas essenciais à vida como os aminoácidos e proteínas.	EM13CNT202 EM13CNT208	AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Bases, açúcares e ligações: entenda o DNA e o RNA – Aula complementar	- Interações intermoleculares. - DNA e RNA.	- Retomar e aprofundar as interações intra e intermoleculares. - Estudar as substâncias e moléculas essenciais à vida como DNA e RNA.	EM13CNT202 EM13CNT208	
9	Transformações	- Transformações químicas, reações e equações químicas. - Reagentes e produtos.	- Estabelecer o primeiro contato com a Química no Ensino Médio. - Analisar alguns fenômenos naturais e processos tecnológicos. - Retomar conceitos de transformações químicas. - Compreender os conceitos de reagentes e produtos.	EM13CNT101	AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.
10	Transformações: Oxidação da palha de aço	- Transformações químicas. - Evidências. - Equação química. - Símbolos dos elementos, estado físico das substâncias envolvidas, reagentes e produtos, quantidade de elementos (átomos) que formam cada substância.	- Observar fenômenos como as transformações químicas. - Compreender os fenômenos observados no experimento. - Desenvolver e aprimorar a linguagem própria da Química (símbolos, fórmulas, equações). - Consolidar o conceito de transformações químicas.	EM13CNT101	AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.
11	Transformações nos processos produtivos	- Processos produtivos. - Extração de matéria-prima. - Uso de recursos naturais. - Transformações químicas. - Impactos socioambientais.	- Identificar matérias-primas empregadas e produtos obtidos em diferentes processos industriais. - Identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas. - Reconhecer a ocorrência de transformações químicas em sistemas produtivos.	EM13CNT101	AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.
12	A poesia da Química	- Transformações químicas. - Evidências de transformações química. - Reagentes e produtos. - Rearranjo dos átomos.	- Retomar as diferenças entre as transformações físicas e químicas. - Reconhecer por meio de evidências as transformações físicas e químicas.	EM13CNT101	AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.
13	Reações que liberam e absorvem energia	- Transformações químicas endotérmicas e exotérmicas. - Equação química: reagentes, produtos e energia envolvida.	- Reconhecer a presença de energia nas transformações químicas. - Diferenciar o processo de uma reação endotérmica de uma exotérmica.	EM13CNT101	AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.
14	Reações de combustão	- Reações de combustão completas e incompletas. - Combustível, comburente e fonte de ignição. - Reações exotérmicas e endotérmicas.	- Compreender o conceito de combustão. - Identificar a liberação de energia por meio do processo de combustão. - Identificar os elementos fundamentais para a ocorrência da combustão.	EM13CNT101	AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.

Escopo - Sequência

1ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Explorando as leis ponderais.	Lei da conservação da massa. Lei das proporções definidas. Aplicações das Leis em reações químicas.	- Compreender e aplicar a Lei da Conservação da Massa, a Lei das Proporções Definidas e Lei das Proporções Múltiplas. - Representar as transformações químicas e suas implicações na quantidade de matéria e energia.	EM13CNT10	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
2	Balanceamento de equações químicas: a produção de aço	- Transformações químicas em processos produtivos. - Produção de ferro gusa. - Reações químicas que ocorrem no alto-forno. - Classificação quanto à liberação ou absorção da energia na forma de calor. - Siderúrgica com a utilização de altos-fornos. - Recursos: minério de ferro, coque, calcário e ar quente. - Reações químicas com cálculos das relações entre massas e balanceamento. - Coeficientes dos reagentes e dos produtos.	- Aprofundar os conhecimentos sobre transformações químicas nos processos produtivos. Compreender a representação das equações químicas e identificar as quantidades de reagentes e produtos nas reações químicas. - Fazer o balanceamento de equações químicas.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
3	Experimento: queima de papel e palha de aço.	Evidências da reação de combustão. Reações químicas com cálculos das relações entre massas e balanceamento.	- Identificar as evidências das reações químicas de combustão. - Relacionar os resultados do experimento à Lei de Lavoisier.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
4	Como medir o que não se vê? Entendendo o mol.	- Mol, massa molar, constante de Avogrado e leis das proporções. - Tipos de fórmulas.	Retomar e aprofundar os conceitos de mol, massa molar, constante de Avogrado e leis das proporções.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
5	Fórmulas químicas.	- Mol, massa molar, constante de Avogadro e leis das proporções. - Tipos de fórmulas.	Retomar e aprofundar os tipos de fórmulas químicas: empírica, molecular, eletrônica e estrutural plana.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
6	As relações quantitativas entre os reagentes e os produtos.	Estequiometria das reações químicas. Quantidade de matéria, coeficientes e a quantidade de substância.	Estudar as relações quantitativas entre os reagentes e os produtos em uma reação química, com base em suas fórmulas químicas e na lei da conservação das massas.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
7	Estequiometria das reações químicas.	Estequiometria das reações químicas. Quantidade de matéria, coeficientes e a quantidade de substância.	Calcular as relação entre a quantidade de matéria, os coeficientes estequiométricos e a quantidade de substância em uma reação química.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.

Escopo - Sequência

1ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Reagente em excesso e reagente limitante.	Reagente em excesso e reagente limitante.	- Identificar o reagente limitante e o reagente em excesso em uma reação química. - Calcular a quantidade de reagente limitante e em excesso em uma reação química.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
9	Reagente em excesso, reagente limitante e suas aplicações.	Reagente em excesso, reagente limitante e suas aplicações.	Discutir a importância do reagente limitante e do reagente em excesso para a indústria química.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
10	Impurezas e rendimento.	- Reações químicas com substâncias impuras. - Rendimento de uma reação química.	- Analisar quantitativamente a massa de produto obtido a partir de uma amostra impura. - Compreender o conceito de rendimento de reação química.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
11	Calculando o rendimento de reações químicas com impurezas.	- Reações químicas com substâncias impuras. - Rendimento de uma reação química.	- Determinar, por meio de cálculos, o rendimento de uma reação química. - Analisar o rendimento da reação química a partir de amostras impuras.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.
12	Estequiometria em ação!	Experimentos envolvendo reagentes em excesso, reagentes limitantes e rendimento de reações.	Investigar por meio de experimentos e/ou simuladores, as reações químicas envolvendo reagentes em excesso, reagentes limitantes e rendimento de reações químicas.	EM13CNT101	AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria, aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.

Escopo - Sequência

1ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Funções inorgânicas e os ciclos biogeoquímicos: a manutenção da vida no planeta.	- Funções inorgânicas. - Ciclos biogeoquímicos e as perturbações no equilíbrio.	- Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos para a manutenção da vida no planeta. - Relacionar as principais funções químicas inorgânicas presentes nos ciclos biogeoquímicos. - Explorar a relação das funções inorgânicas com problemas ambientais. - Compreender a interferência humana sobre esses ciclos.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
2	Ciclos biogeoquímicos: fósforo e enxofre.	Ciclos biogeoquímicos (fósforo e enxofre) e as perturbações no equilíbrio.	- Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos (fósforo e enxofre) para a manutenção da vida no planeta. - Relacionar as principais funções químicas inorgânicas presentes nos ciclos biogeoquímicos. - Compreender a interferência humana sobre esses ciclos.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
3	Ciclos biogeoquímicos e pH: explorando as interações químicas do ambiente.	- Ciclos biogeoquímicos. - Acidez e alcalinidade (destacar as bases). - pH das substâncias	- Retomar os ciclos biogeoquímicos e sua importância para a manutenção da vida no planeta. Relacionar acidez, alcalinidade e os ciclos biogeoquímicos. - Compreender a interferência humana sobre esses ciclos. - Explorar como as variações de pH podem afetar os ciclos do carbono, nitrogênio e água.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
4	Poluição e poluentes.	- Ciclos biogeoquímicos. - Características físicas e químicas de ecossistemas. - Poluição e poluentes. - Óxidos.	- Abordar a poluição e os poluentes presentes no ar, água e solo. - Interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre os ciclos biogeoquímicos.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
5	Chuva ácida.	Reações ácido-base, pH, indicadores ácido e base.	Analisar os impactos ambientais causados pela chuva ácida.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
6	Reações de neutralização.	- Reações de neutralização (total e parcial). - Força de ácidos e bases.	Analisar as reações de neutralização total e parcial e suas características.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
7	Poluentes nitratos e nitritos na água.	Sais.	Analisar impactos ambientais provenientes de sais de nitrato.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.

Escopo - Sequência

1ª série

4º Bimestre

Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Solubilidade de compostos iônicos em água.	- Estudar as características dos compostos iônicos. - Explorar a presença dos compostos iônicos no dia a dia.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
9	Soluções químicas.	- Soluções químicas. - Soluto e solvente. - Coeficiente de solubilidade. - Classificação das soluções químicas.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
10	Concentração de soluções.	- Soluções químicas. - Concentrações. - Unidades de medida de concentração de soluções.	EM13CNT105	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
11	Qualidade da Água e do Ar: Interferências Humanas e Impactos Ambientais	- Ciclos biogeoquímicos (toxicidade das substâncias químicas, tempo de permanência dos poluentes, reações químicas, transferências de energia e impactos ambientais e na saúde dos seres vivos). - Índices da qualidade da água e do ar. - Impactos ambientais.	- EM13CNT105 - EM13CNT203	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.
12	Tratamento de água e esgoto.	- Recursos hídricos - Tratamento de água e esgoto - Concentração	EM13CNT206	AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Composição e propriedades dos materiais	- Composição de substâncias químicas. - Propriedades dos materiais.	- Analisar a composição de diferentes materiais. - Analisar a produção e algumas aplicações desses materiais.	EM13CNT104 EM13CNT307	AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.
2	Barragens e mineração	Ciclos biogeoquímicos (toxicidade das substâncias químicas, tempo de permanência dos poluentes, reações químicas, transferências de energia e impactos ambientais e na saúde dos seres vivos).	- Avaliar a importância e impactos das atividades de mineração e o uso de barragens. - Avaliar e prever os impactos causados pelo rompimento de barragens.	EM13CNT203	AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.
3	Metais tóxicos: riscos à saúde e ao meio ambiente	- Toxicidade das substâncias químicas, tempo de permanência dos poluentes. - Benefícios e riscos à saúde e ao ambiente dos metais.	- Analisar as propriedades, a toxicidade e os níveis de exposição dos metais pesados, bem como seus impactos na saúde humana e no meio ambiente. - Avaliar ações individuais e coletivas para o uso seguro de metais pesados, considerando seus riscos e benefícios.	EM13CNT203 EM13CNT307	AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.
4	Embalagens plásticas: riscos à saúde por uso inadequado	- Definição, classificação e estrutura de plásticos. - Composição, toxicidade e reatividade de substâncias químicas em embalagens plásticas.	- Avaliar os benefícios e os riscos à saúde, considerando a composição e a toxicidade de diferentes substâncias químicas presentes em embalagens plásticas. - Analisar a composição, estrutura, origem e utilização dos plásticos em diferentes setores da sociedade.	EM13CNT104 EM13CNT307	AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.
5	Impactos provenientes do descarte incorreto dos plásticos	- Composição, toxicidade e reatividade de substâncias químicas. - Poluição de ambientes aquáticos e terrestres por materiais tóxicos provenientes do descarte incorreto.	- Avaliar os impactos ambientais e sociais decorrentes do consumo, descarte incorreto e manejo inadequado dos plásticos. - Analisar a composição, estrutura, origem dos plásticos e identificar os processos e tipos de reciclagem utilizados para sua gestão sustentável.	EM13CNT104 EM13CNT307	AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.
6	Resíduos sólidos	Políticas ambientais, parâmetros qualitativos e quantitativos: dos gases poluentes na atmosfera.	- Discutir sobre os resíduos sólidos urbanos, os impactos ambientais da destinação inadequada e a importância de políticas públicas para a gestão correta dos rejeitos. - Avaliar alternativas individuais e coletivas para a redução de resíduos sólidos e promover soluções sustentáveis.	EM13CNT206 EM13CNT306	AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.
7	Efeito estufa e o cálculo das emissões de CO ₂	- Efeito estufa. - Gases de efeito estufa e suas emissões. - Equilíbrio térmico. - Absorção de calor pelo gás carbônico. - Equações químicas de processos produtivos. - Emissão de CO₂.	- Realizar previsões sobre o efeito estufa, as mudanças climáticas e os impactos do aumento dos gases de efeito estufa, identificando suas fontes e efeitos sobre a temperatura da Terra. - Investigar e calcular a quantidade de CO₂ emitido em processos produtivos, como a produção de ferro, e na queima de combustíveis como etanol e gasolina, além de casos do cotidiano.	EM13CNT102	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Dependência do mundo quanto ao uso de combustíveis não renováveis	- Entalpia de combustão (eficiência energética). - Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. - Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	Analisar a dependência do mundo atual em relação aos combustíveis não renováveis.	EM13CNT309 EM13CNT106	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.
9	Comparação de poder calorífico e alternativas sustentáveis	- Entalpia de combustão (eficiência energética). - Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. - Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	Analisar a dependência do mundo atual em relação aos combustíveis não renováveis.	EM13CNT309 EM13CNT106	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.
10	Recursos renováveis	- Entalpia de combustão (eficiência energética). - Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. - Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	Analisar a matéria-prima e a produção de biocombustíveis.	EM13CNT309 EM13CNT106	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.
11	Combustíveis alternativos	- Entalpia de combustão (eficiência energética). - Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. - Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	Avaliar os combustíveis biodiesel, etanol e biogás como alternativa de recursos renováveis.	EM13CNT309 EM13CNT106	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.
12	Ampliando repertório energético	- Entalpia de combustão (eficiência energética). - Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. - Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	- Analisar e comparar diferentes processos e produtos, tendo em vista as questões socioambientais e econômicas. - Analisar a entalpia de formação (Hf), energia (ou entalpia) de ligação e poder calorífico.	EM13CNT309 EM13CNT106	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.
13	Vantagens e desvantagens dos combustíveis alternativos.	- Entalpia de combustão (eficiência energética). - Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. - Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	- Avaliar vantagens e desvantagens dos combustíveis alternativos. - Avaliar a Lei de Hess.	EM13CNT309 EM13CNT106	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.
14	Aspectos quantitativos da termoquímica	- Entalpia de combustão (eficiência energética). - Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol) – impactos ambientais e sustentabilidade. - Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).	Resolver exercícios envolvendo energia de ligação e Lei de Hess.	EM13CNT309 EM13CNT106	AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Introdução química orgânica	- Teoria da força vital. Postulados de Kekulé. - Hibridização do carbono.	Compreender sobre a origem e ramo de estudo da química orgânica.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
2	Cadeias carbônicas	Representações das cadeias carbônicas.	Analisar os diferentes tipos de cadeias carbônicas e suas representações.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
3	Hidrocarbonetos	Hidrocarbonetos.	Analisar a estrutura, nomenclatura e classificação dos hidrocarbonetos.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
4	Hidrocarbonetos ramificados	Hidrocarbonetos ramificados.	Analisar a estrutura e nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
5	Identificando funções orgânicas oxigenadas	Classificação e nomenclatura de funções orgânicas oxigenadas – álcool, fenol, aldeído e ácido carboxílico.	- Identificar corretamente as funções orgânicas oxigenadas. - Explorar as aplicações das funções orgânicas oxigenadas.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
6	Explorando as funções oxigenadas	Classificação e nomenclatura de funções orgânicas oxigenadas – cetonas, éteres e ésteres.	- Identificar corretamente as funções orgânicas oxigenadas. - Explorar as aplicações das funções orgânicas oxigenadas.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
7	Funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas	Classificação e nomenclatura de funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas.	- Identificar corretamente as funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas. - Explorar as aplicações das funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	As drogas e a sociedade	- Objetivo de desenvolvimento sustentável 3 (ODS 3). - Drogas.	- Avaliar o impacto das drogas na sociedade. - Propor ações que atenuem seus impactos.	EM13CNT207	AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
9	Poluentes orgânicos persistentes e o saneamento básico – Aula complementar	Poluentes orgânicos persistentes.	- Identificar os principais tipos de poluentes orgânicos e como eles entram e afetam a natureza. - Consolidar o conhecimento prévio dos alunos sobre o conceito de saneamento básico e sua importância para a saúde pública e o meio ambiente.	EM13CNT310	
10	Estrutura e propriedade de micro e macro nutrientes	- Estrutura e importância das vitaminas, proteínas, carboidratos e ácidos graxos. - Isomeria.	Investigar a estrutura dos macro e micronutrientes.	EM13CNT310	AE4 - Analisar o fenômeno de isomeria plana nos macro e micronutrientes, analisando as propriedades e as vantagens e desvantagens do uso dos compostos orgânicos na produção de alimentos.
11	Políticas públicas contra a insegurança alimentar – Aula complementar	Agrotóxicos e fertilizantes: Estrutura e composição.	- Compreender o conceito de insegurança alimentar e suas diferentes formas de manifestação. - Analisar dados específicos sobre a insegurança alimentar no contexto brasileiro. - Explorar as principais políticas públicas existentes para combater a insegurança alimentar.	EM13CNT310	
12	Agrotóxicos e fertilizantes	Agrotóxicos e fertilizantes: Estrutura e composição.	- Identificar o que são agrotóxicos e suas estruturas químicas. - Avaliar as vantagens e desvantagens do uso de agrotóxicos com base em evidências científicas.	EM13CNT304	AE4 - Analisar o fenômeno de isomeria plana nos macro e micronutrientes, analisando as propriedades e as vantagens e desvantagens do uso dos compostos orgânicos na produção de alimentos.
13	Polímeros	Polímeros e isomeria.	- Reconhecer a presença e a importância dos polímeros no cotidiano. - Entender a estrutura e as reações de síntese dos polímeros. - Analisar as consequências ambientais do uso de plásticos.	EM13CNT304	AE5 - Analisar a estrutura, a síntese e as aplicações de polímeros naturais e sintéticos, identificando as principais reações de polimerização e os isômeros <i>cis-trans</i> .
14	Síntese de polímeros	Polímeros e isomeria.	- Sintetizar compostos orgânicos. - Explorar boas práticas laboratoriais.	EM13CNT304	AE5 - Analisar a estrutura, a síntese e as aplicações de polímeros naturais e sintéticos, identificando as principais reações de polimerização e os isômeros <i>cis-trans</i> .

Escopo - Sequência

2ª série

3º Bimestre

Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Condições fundamentais para a ocorrência das transformações químicas.	- Condições básicas para a ocorrência de uma reação química. - Teoria das colisões. - Introdução à cinética química. - Rapidez das reações químicas.	EM13CNT205	AE6 - Investigar as condições para ocorrência das transformações químicas, analisando de forma qualitativa e quantitativa a rapidez das reações, e os fatores que a afetam, associando e prevendo o desenvolvimento das reações químicas.
2	Energia de ativação.	Energia de ativação.	EM13CNT205	AE6 - Investigar as condições para ocorrência das transformações químicas, analisando de forma qualitativa e quantitativa a rapidez das reações, e os fatores que a afetam, associando e prevendo o desenvolvimento das reações químicas.
3	Fatores que influenciam a rapidez de uma transformação.	- Transformações químicas. - Rapidez de transformações químicas. - Fatores que afetam a rapidez das transformações. - Concentração, pressão, temperatura, superfície de contato e catalisador.	EM13CNT205	AE6 - Investigar as condições para ocorrência das transformações químicas, analisando de forma qualitativa e quantitativa a rapidez das reações, e os fatores que a afetam, associando e prevendo o desenvolvimento das reações químicas.
4	Lei da rapidez e as concentrações.	Lei da rapidez e as concentrações.	EM13CNT205	AE6 - Investigar as condições para ocorrência das transformações químicas, analisando de forma qualitativa e quantitativa a rapidez das reações, e os fatores que a afetam, associando e prevendo o desenvolvimento das reações químicas.
5	Transformações químicas reversíveis.	Processos reversíveis e equilíbrio químico.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.
6	Equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo.	- Constante de equilíbrio (K_c) e (K_p). - Equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.
7	Perturbação no equilíbrio químico.	Deslocamento do equilíbrio químico.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.

Escopo - Sequência

2ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Produto iônico da água.	- Equilíbrios iônicos. - Produto iônico da água.	Analisar situações que envolvam equilíbrios iônicos e o produto iônico da água.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.
9	Equilíbrio químico nos oceanos.	Equilíbrio químico e pH.	- Analisar a relação do pH como um fator favorável ou limitante de determinados tipos de vida. - Avaliar os impactos do aumento da temperatura dos oceanos e aumento de sua acidez.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.
10	O pH e pOH em soluções tamponadas e não tamponadas.	- pH e pOH. - Indicadores ácido-base.	- Analisar o pH e pOH por meio de indicadores ácido-base pH e pOH em soluções tamponadas e não tamponadas. - Analisar a solução tampão como condição favorável a vida humana.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.
11	Hidrólise salina.	- pH e pOH. - Hidrólise salina. - Equilíbrio químico.	Analisar a hidrólise salina em condições fundamentais a vida.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.
12	Constante do produto de solubilidade.	Constante do produto de solubilidade.	Analisar a solubilidade de um soluto num solvente.	EM13CNT202	AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes à vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.

Escopo - Sequência

2ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	A história e evolução das pilhas e baterias.	- Tabela periódica (reatividade dos elementos químicos). - Transformações químicas que envolvem corrente elétrica: pilhas, baterias.	Investigar e analisar o histórico, a formação, o funcionamento e a evolução de pilhas e baterias.	- EM13CNT107 - EM13CNT308	AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
2	Processos eletroquímicos.	- Reatividade dos elementos químicos. - Condutividade elétrica de soluções. - Número de oxidação.	Analisar e realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias.	- EM13CNT107 - EM13CNT308	AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
3	Oxirredução e condução de energia.	Número de oxidação.	Analisar e realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias.	- EM13CNT107 - EM13CNT308	AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
4	Funcionamento de pilhas e baterias.	Semirreações, reação global, fila de reatividade dos metais, cálculo de ddp.	Avaliar o funcionamento de pilhas e baterias.	- EM13CNT107 - EM13CNT308	AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
5	Avaliando a diferença de potencial de uma pilha.	Semirreações, equação global, fila de reatividade dos metais, cálculo de ddp.	Avaliar o funcionamento de pilhas e baterias.	- EM13CNT107 - EM13CNT308	AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
6	Construindo uma pilha ou bateria.	Pilha e bateria.	- Investigar o funcionamento de pilhas e baterias. - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o seu funcionamento.	- EM13CNT107 - EM13CNT308	AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
7	Células voltaicas.	- Células voltaicas: visão molecular. - Oxidação do ferro.	- Interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultado. - Avaliar o processo de enferrujamento e técnicas utilizadas para impedir ou desacelerar sua ocorrência.	- EM13CNT107 - EM13CNT308	AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.

Escopo - Sequência

2ª série

4º Bimestre

Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Eletrólise ígnea e aquosa.	Eletrólise ígnea e aquosa.	Investigar situações que envolvam eletrólise ígnea e aquosa.	- EM13CNT107 - EM13CNT308 AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
9	Galvanoplastia.	Galvanoplastia.	Avaliar o processo de enferrujamento e técnicas utilizadas para impedir ou desacelerar sua ocorrência.	- EM13CNT107 - EM13CNT308 AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
10	Galvanoplastia: uma aplicação da eletrólise.	Eletrólise.	- Avaliar processos físico-químicos que utilizam energia elétrica para a ocorrência de uma reação química. - Analisar a técnica de galvanoplastia e suas aplicações.	- EM13CNT107 - EM13CNT308 AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
11	Primeira lei da eletrólise.	Primeira lei da eletrólise.	Investigar que a quantidade de substância produzida em cada eletrodo é diretamente proporcional à quantidade de carga que flui através da célula eletrolítica.	- EM13CNT107 - EM13CNT308 AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.
12	Lixo eletrônico: descarte e impactos ambientais.	Processo de reciclagem de pilhas e baterias.	Avaliar os impactos ambientais provenientes do elevado consumo e descarte inadequado de pilhas e baterias.	- EM13CNT107 - EM13CNT308 AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.

Matriz Prova Paulista

1ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Analisar a evolução histórica e científica dos modelos atômicos, reconhecendo-os como uma construção humana e compreendendo como eles explicam fenômenos do cotidiano.	EM13CNT201 - Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5, 6.	- Identificar as principais ideias sobre a constituição da matéria a partir das ideias de Dalton. - Reconhecer o modelo atômico de Dalton na interpretação da constituição da matéria e a lei de conservação de massa nas transformações químicas.	- Diferenciar modelos atômicos de leis e teorias científicas. - Comparar modelos atômicos quanto às suas limitações e avanços. - Explicar a evolução histórica dos modelos a partir de novas evidências experimentais.	Comparar modelos explicativos e determinar qual descreve de forma mais adequada determinado fenômeno.
AE2 - Analisar a origem, a classificação e a organização dos elementos químicos na Tabela Periódica, reconhecendo as características dos radioisótopos e as leis das emissões radioativas.	EM13CNT209 - Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		7, 8, 9, 10, 11.	- Identificar os elementos químicos destacados na tabela periódica. - Localizar os elementos químicos na tabela periódica (massa atômica, número atômico, família, período e símbolo químico). - Localizar os elementos químicos na tabela periódica a partir dos números atômicos.	- Relacionar as características dos elementos químicos à sua posição na Tabela Periódica, explicando tendências periódicas e formação de substâncias. - Associar a emissão de partículas alfa, beta e ondas gama às potencialidades e riscos no uso da radiação.	Aplicar regras de distribuição eletrônica (Pauli e Hund), princípios de quantização, modelos quânticos e critérios de classificação periódica para prever propriedades e tipos de ligações químicas.
AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.	EM13CNT202 - Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		12, 13, 14.	Relacionar modelos de ligações químicas com as propriedades das substâncias.	- Diferenciar ligações químicas e forças intermoleculares quanto à natureza das interações envolvidas. - Reconhecer ligações covalentes em sólidos e em macromoléculas, ligações iônicas em sais sólidos e líquidos, ligações metálicas.	

1ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Analisar as diversas interações entre átomos, entre moléculas e entre átomos e moléculas, bem como seus efeitos nas propriedades dos materiais, distinguindo as ligações químicas e as interações intermoleculares das moléculas essenciais à vida.	EM13CNT202 - Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	Identificar geometrias moleculares e relações entre estrutura, polaridade e propriedades físicas das substâncias, com base na disposição espacial dos átomos e nas interações entre eles.	Inferir dados, misturas, evidências macroscópicas, polaridade, solubilidade e o comportamento de materiais e soluções em diferentes contextos, incluindo implicações ambientais.	Avaliar transformações químicas em processos produtivos, relacionando extração de matéria-prima, uso de recursos naturais e impactos socioambientais derivados das reações químicas.
AE4 - Analisar situações-problema em processos tecnológicos, produtivos, sustentáveis e ambientais, reconhecendo a quantidade de matéria e energia envolvidas nas transformações químicas.	(EM13CNT101 - Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Matéria e energia. 	9, 10, 11, 12, 13, 14.	- Identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas. - Reconhecer nas transformações químicas as equações que se encontram balanceadas.		- Analisar transformações químicas considerando o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida. - Analisar transformações químicas por meio de evidências, distinguindo reagentes e produtos, interpretando equações químicas e identificando o rearranjo de átomos nos processos envolvidos.

1ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e Energia 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Constatar a conservação da massa e as proporções definidas entre substâncias em reações químicas, com base nas leis ponderais.	- Quantificar relações entre massas de reagentes e produtos em reações químicas mediante equações balanceadas. - Relacionar quantidade de matéria (mol), massa molar, número de Avogadro e leis das proporções na resolução de problemas envolvendo transformações químicas. - Relacionar fórmulas químicas estrutural, empírica, molecular e eletrônica às formas de representação das substâncias. - Calcular as relações quantitativas entre reagentes e produtos com base na lei da conservação das massas nas transformações químicas. - Calcular relações estequiométricas entre reagentes e produtos em transformações químicas. - Calcular o rendimento de uma reação química, considerando a presença de impurezas.	Analisar a importância do reagente limitante e do reagente em excesso em suas aplicações nas transformações químicas.

AE5 - Analisar as transformações químicas e a conservação da quantidade de matéria aplicando a estequiometria e interpretando evidências experimentais para prever quantidades de reagentes e produtos em situações do cotidiano e processos produtivos.

(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

1ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e Energia 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	- Identificar a influência de poluentes nos ciclos biogeoquímicos. - Discriminar os impactos ambientais decorrentes da chuva ácida. - Reconhecer impactos ambientais provenientes de sais de nitrato.	- Relacionar ciclos biogeoquímicos às funções inorgânicas em processos naturais e problemas ambientais. - Relacionar as propriedades dos compostos iônicos à sua presença no cotidiano. - Categorizar soluções químicas com base no coeficiente de solubilidade e nas unidades de concentração. - Relacionar impactos ambientais decorrentes de queimadas e da poluição urbana aos parâmetros de qualidade do ar e da água.	- Avaliar a interferência do pH das substâncias nos ciclos biogeoquímicos. - Avaliar processos de tratamento de água e esgoto e suas implicações no saneamento ambiental. - Analisar os ciclos biogeoquímicos do fósforo e do enxofre na manutenção da vida no planeta.

AE6 - Analisar os ciclos biogeoquímicos e suas perturbações, relacionando funções inorgânicas, soluções e concentrações, para interpretar parâmetros de qualidade da água e do ar na preservação e conservação da biodiversidade.

(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

2ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Analisar a composição, as propriedades e as aplicações dos metais pesados e dos plásticos para avaliar os impactos socioambientais e os riscos à saúde decorrentes de sua extração, produção e descarte inadequado.	EM13CNT307 - Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Tecnologia e a linguagem científica 	1, 2, 3, 4, 5, 6.	Identificar a composição de substâncias químicas e as propriedades dos materiais.	Analisar a composição, propriedades, origem, produção e aplicações de metais e plásticos, bem como seus impactos à saúde e ao meio ambiente.	Avaliar os impactos ambientais, sociais e à saúde relacionados ao uso de materiais e substâncias químicas, considerando toxicidade, exposição, descarte e gestão sustentável.
AE2 - Analisar a eficiência e os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis, calculando a entalpia das reações químicas e identificando a dependência mundial dos combustíveis não renováveis.	EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Matéria e energia 	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	- Identificar os impactos socioambientais dos combustíveis renováveis e não renováveis. - Identificar a eficiência energética dos combustíveis a partir do poder calorífico.	- Analisar as variações de entalpia associadas às reações de combustão. - Comparar a eficiência e os impactos socioambientais entre os combustíveis renováveis e os não renováveis.	Avaliar situações-problema que envolvam a variação de entalpia das reações de combustão.

2ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Analisar os compostos orgânicos e as suas aplicações, nomeando, classificando e identificando as funções orgânicas, para elaborar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.	EM13CNT207 - Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	- Reconhecer os conceitos básicos relacionados à Química Orgânica, incluindo sua origem e campo de estudo, a constituição das cadeias carbônicas e a estrutura de hidrocarbonetos. - Reconhecer a nomenclatura de compostos orgânicos. - Identificar os compostos orgânicos a partir de sua nomenclatura. - Identificar as funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas e halogenada.	Classificar as cadeias carbônicas.	Avaliar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar associadas ao uso de compostos orgânicos pelas juventudes.
				- Identificar a estrutura química dos agrotóxicos, fertilizantes e dos e macro e micronutrientes. - Identificar o tipo de isomeria plana em compostos orgânicos. - Reconhecer a função dos agrotóxicos e dos fertilizantes na produção de alimentos.		
				- Reconhecer a estrutura e a aplicação de polímeros naturais e sintéticos. - Identificar isomeria <i>cis-trans</i> em compostos orgânicos.		
AE4 - Analisar o fenômeno de isomeria plana nos macro e micronutrientes, analisando as propriedades e as vantagens e desvantagens do uso dos compostos orgânicos na produção de alimentos.	EM13CNT304 - Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	Tecnologia e a linguagem científica. 	10, 12.	- Relacionar as aplicações das funções orgânicas (oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas) aos efeitos socioambientais gerados por agrotóxicos e fertilizantes. - Diferenciar casos de isomeria plana em compostos orgânicos.	Avaliar as vantagens e desvantagens do uso de agrotóxicos e fertilizantes, com base em evidências científicas.	
AE5 - Analisar a estrutura, a síntese e as aplicações de polímeros naturais e sintéticos, identificando as principais reações de polimerização e os isômeros <i>cis-trans</i>.	EM13CNT304 - Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.		13, 14.	Diferenciar as aplicações de bioplásticos a partir de suas propriedades, comparando com os plásticos derivados de petróleo.		

2ª Série – 3º Bimestre

AE6 - Investigar as condições para ocorrência nas transformações químicas, analisando de forma qualitativa e quantitativa a rapidez das reações, e os fatores que a afetam, associando e prevendo o desenvolvimento das reações químicas.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Vida Terra e Cosmos 	1, 2, 3, 4.	Identificar os fatores que influenciam a rapidez de uma transformação química.	Relacionar qualitativamente a lei da rapidez às concentrações dos reagentes.	Analisar o comportamento de reações em situações-problema que envolvam diferentes mecanismos reacionais, diante de variações de condições, com base em modelos teóricos ou evidências experimentais.
AE7 - Analisar o equilíbrio químico e os equilíbrios em sistemas aquosos, considerando as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a vida, avaliando o deslocamento do equilíbrio e a influência do pH e da solubilidade em processos naturais, cotidianos e biológicos.	(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	- Identificar equilíbrios químicos homogêneos e heterogêneos em diferentes sistemas. - Reconhecer características de substâncias por meio de indicadores ácido-base e soluções tamponadas, relacionando-as ao pH e ao pOH.	- Relacionar reações reversíveis ao estabelecimento do equilíbrio químico. - Relacionar o equilíbrio iônico ao comportamento de soluções aquosas. - Relacionar a solubilidade de substâncias à constante de solubilidade, em diferentes contextos.	- Analisar o deslocamento do equilíbrio químico frente a variações de condições do sistema. - Avaliar condições favoráveis ou limitantes associadas ao pH em situações cotidianas e biológicas. - Associar a hidrólise salina a fenômenos relevantes à vida e ao cotidiano, com base em seus efeitos no meio.

2ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e Energia 	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	- Identificar os componentes e o funcionamento básico de pilhas e baterias, considerando os processos de oxidação e redução envolvidos. - Reconhecer a conversão de energia química em energia elétrica nesses sistemas. - Identificar ações que visem a sustentabilidade, considerando o uso, descarte e impactos ambientais de pilhas e baterias.	- Relacionar diferenças de potencial, materiais dos eletrodos e condições do sistema ao desempenho de pilhas e baterias. - Associar a reatividade dos elementos químicos à condutividade elétrica de soluções.	- Avaliar o desempenho e a eficiência de diferentes sistemas eletroquímicos em contextos práticos. - Analisar o funcionamento de pilhas e baterias com base nas semirreações e no fluxo de elétrons. - Avaliar qualitativamente e quantitativamente, o funcionamento de pilhas e baterias, com base em dados e equações apropriadas.

AE8 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, propondo ações que visem a sustentabilidade.

(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Química



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO